Crvena pitanja najcesce postavlja

Id zavisnost(identifikaciona zavisnost) + slab tip entiteta

Slab tip entiteta je tip entiteta čije su pojave zavisne od pojava nekog drugog tipa entiteta.
Vrste zavisnosti slabih tipova entiteta:

1. egzistencijalna
2. identifikaciona

Egzistencijalna zavisnost izmeDJu pojava dva tipa entiteta postoji kada je minimalni kardinalitet tipa poveznika jednak 1. (a = 1)

Regularni tip entiteta je tip entiteta koji nije u egzistencijalnoj zavisnosti.

Primer:

- Regularni TE: *Radno_mesto*
- Slabi TE: *Radnik*
  - egzistencijalno zavisan od TE *Radno_mesto*
    - Ako se ukine radno mesto, radnik gubi posao
    - *Radnik* - egzistencijalno zavisni TE

Identifikaciona zavisnost slabog tipa entiteta je poseban slučaj egzistencijalne zavisnosti. Postoji ako i samo ako su i minimalni i maksimalni kardinalitet tipa poveznika prema slabom tipu entiteta jednaki 1. ((a,b) = (1,1))

Crvena pitanja najcesce postavlja

Ogranicenje kljuca i jedinstvenosti (u relacionom modelu, formula i definicija obavezno)

1.OGRANICENJE KLJUCA

Ograničenje ključa (integritet entiteta) šeme relacije N(R,K) predstavljeno je oznakom Key(N,X).

Vrste obeležja, s obzirom na ključeve:

- primarno (ključno) obeležje - priprada barem jednom ključu šeme relacije
- neprimarno (sporedno) obeležje - ne pripada nijednom ključu šeme relacije

Svaka šema relacije mora posedovati barem jedan ključ.

Za sva obiljezja kljuca nula vrijednosti su zabranjene. Jedinstvenost ne uzima u obzir null vrijednost, a kljuc ne moze dobiti tu vrijednost.

Ekvivalentni kljucevi su svi kljucevi skupa kljuceva K.

Primarni kljuc Kp(N) je jedan izabrani kljuc, od svih ekvivalentnih kljuceva. Svaka sema relacije treba da posjeduje tacno jedan primarni kljuc. Koristi se za povezivanje podataka u relacijama.

2. OGRANICENJE JEDINSTVENOSTI

Ograničenje jedinstvenosti obeležja šeme relacije N(R,O) predstavljeno je oznakom Unique(N,X).

- X - skup obeležja, $X \subseteq R$

Ograničenje jedinstvenosti zahteva da ne-nula kombinacija vrednosti obeležja bude jedinstvena u relaciji nad N(R,O).

Formula: (za svako u, v iz r(R))((za svako A iz X)(u[A] != NULL i v[A] != NULL) => (u[X] = v[X] => u = v)

Skup svih ogranicenja jedinstvenosti u semi N(R,O): Uniq={Unique(N,X)|X podskup R}

Pr. Radnik({MBR,IME,PRZ,JMBG},O)

-Uniq podskup O

-Uniq={Unique(Radnik, JMBG)}

-Unique(Radnik,JMBG)

*Zahteva da ako radnik poseduje ne nula vrednost za JMBG, onda je ta vrednost jedinstvena u relaciji na semom Radnik

Metoda centralnih cifara **kvadrata kljuca kod rasutih datoteka**

Vrednost kljuca se dize na kvadrat.

Uzima se onoliko centralnih cifara kvadrata vrednosti ključa koliko pozicija treba da sadrzi relativna adresa.

Tj iz niza cifara kvadrata kljuca izdvaja se podniz od n centralnih cifara.

Formira se pseudoslučajan broj T i postoji relativna adresa maticnog baketa A.

Crvena pitanja najcesce postavlja

ISA hijerarhija

Tip poveznika IS-A hijerarhija predstavlja poseban koncept - tip poveznika u EER modelu. Zahteva uvoDJenje superklase i potklase.

-Superklasa (nadtip) i potklasa (podtip) predstavljaju posebne vrste tipova, tj. pojmove vezani za postupak specijalizacije, odnosno generalizacije, svojstvene semantičkim modelima podataka.

-Specijalizacija se primenjuje kada neki skup entiteta ili poveznika (superklasa) poseduje prepoznatiljive podskupove (potklase) sa samo sebi svojstvenim obeležjima ili samo sebi svojstvenim vezama sa drugim klasama entiteta ili poveznika.

-NavoDJenje kardinaliteta (a,b) je obavezno i ono odreDJuje tip IS-A hijerarhije. Kardinaliteti (1,1) prema potklasama se mogu izostaviti.

Tip IS-A hijerarhije definiše se kardinalitetima tipa poveznika IS-A hijejrarhija na strani superklase. Ako je minimalni kardinalitet a jednak

- 1 - totalna IS-A hijerahija
- 0 - parcijalna IS-A hijerarhija

Ako je maksimalni kardinalitet b jednak

- 1 - nepresečna IS-A hijerahija
- N - presečna IS-A hijerarhija

Azuriranje sekvencijalne datoteke u redoslednom rezimu obrade(azuriranje koje nije naveo..)

??????????????????????????????

Crvena pitanja najcesce postavlja

Gerund

Predstavlja tip entiteta dobijen transformacijom tipa poveznika, tj. tip poveznika, koji predstavlja povezani tip u nekom drugom tipu poveznika. Gerund ima dvojaku ulogu, istovremeno je i tip entiteta i tip poveznika.

Tip poveznika je za neke druge, povezane tipove, a tip entiteta u nekim drugim tipovima poveznika. Dat je tip poveznika N(N1, N2, ..., Nm, Q, C). Neka je neki Ni takoDJe tip poveznika. Ni predstavlja gerund, ponaša se kao tip entiteta u odnosu na N. Geometrijska predstava gerunda u ER dijagramima:

Gerund se upotrebljava kada ne mogu proizvoljne kombinacije pojma nekih tipova biti sadrzane u pojavi posmatranog tipa poveznika

Spojevi u relacionom

1. Prirodni spoj – spajanje torki razlicitih relacija po osnovu istih vrednosti zajednickih oblezja.
2. Dekartov proizvod relacije – spajanje formiranjem svih mogucih kombinacija torki iz dve relacije.
3. Theta spajanje relacija – selektovanje torki po nekom kriterijumu iz dekartovog proizvoda relacija.
4. Spoljni spoj - omogućava spajanje dve tabele po vrednosti nekog atributa , ali i uključivanje onih torki iz druge tabele, koje ne zadovoljavaju uslov jednakosti.

Gradjenje indeksa kod indeks sekvencijalne

Indeks je pomocna struktura podataka realizovana u posebnoj datoteci.
Sadrzi parove (vrednost kljuca, relativna adresa sloga/bloka)
Vrednost kljuca i relativna adresa sloga/bloka se koriste za:
- preslikavanje argumenata trazenja u adresu sloga
- za brz pristup slucajno odabranom i logicki narednom slogu

Kod staticke se formira staticki indeks, a kod dinamickih dinamicki indeks.

Formalna definicija spojeva

??????????????????????????????

Crvena pitanja najcesce postavlja

Kako se formira zona indeksa

Predstavlja puno stablo traženja, spregnuta struktura reda n(n>=2) i visine h.
Cvor stabla je blok koji sadrzi 1 do n(faktor blokiranja) elemenata.Elementi u cvoru uredjeni su saglasno rastucim vrednostima kljuca k.
Reprezentativne vrednosti kljuca svakog bloka primarne zone propagirane u stablo. Elementi listova stabla sadrze po jednu vrednost kljuca iz svakog bloka. Elementi cvorova na visim nivoima hijerarhije stabla sadrze po jednu vrednost kljuca iz svakog direktno podredjenog cvora. Nakon kreiranja, ne azurira se. Vrste zone indeksa su:
-zona indeksa s propagacijom najvecih vrednosti kljuca iz svakog bloka i
-zona indeksa s propagacijom najmanjih vrednosti kljuca iz svakog bloka.
<u>Formiranje zone indeksa</u> :
-prvo se formiraju svi listovi(cvorovi nivoa h, pa nivoa h-1..do nivoa 1).
-U svaki cvor na i-tom nivou hijerarhije upisuje se najveca vrednost kljuca .
-propagacija najvece vrednosti(u poslednji element krajnjeg desnog cvora upisuje se max dozvoljena vrednost kljuca)
-propagacija najmanje vrednosti(u prvi element krajnjeg levog cvora upisuje se min dozvoljena vrednost kljuca)

Ogranicenje jedinstvenosti ali trazi formulu i definiciju

Ograničenje jedinstvenosti obeležja šeme relacije N(R,O) predstavljeno je oznakom Unique(N,X).
- X - skup obeležja, $X \subseteq R$

Ograničenje jedinstvenosti zahteva da ne-nula kombinacija vrednosti obeležja bude jedinstvena u relaciji nad N(R,O).
Formula: (za svako u, v iz r(R))((za svako A iz X)(u[A] != NULL i v[A] != NULL) => (u[X] = v[X] => u = v)

Skup svih ogranicenja jedinstvenosti u semi N(R,O): Uniq={Unique(N,X)|X podskup R}
Pr. Radnik({MBR,IME,PRZ,JMBG},O)
-Uniq podskup O
-Uniq={Unique(Radnik, JMBG)}
-Unique(Radnik,JMBG)
*Zahteva da ako radnik poseduje ne nula vrednost za JMBG, onda je ta vrednost jedinstvena u relaciji na semom Radnik

Crvena pitanja najcesce postavlja

Sekvencijalna u redoslednoj obradi

Redosledna:

Iterativan proces.
Vodeca datoteka generiše logički naredne vrednosti ključa za traženje u obrađivanoj, sekvencijalnoj datoteci.
Svaki korak obrade je trazenje logicki narednog sloga, i vrsi se metodom linearnog trazenja.
Svaki blok datoteke učitava se u OM samo jedanput.
Vodeca datoteka sadrzi Nv(Nv >= 1) slogova i ukljucuje vrednost kljuca vecu ili jednaku najvecoj vrednosti kljuca u obradjivanoj datoteci.

Torka relacije, sema relacije pojmovi i definicije

1. Torka

Predstavlja jednu pojavu entiteta ili poveznika
Pomoću torke se svakom obeležju, iz nekog skupa obeležja, dodeljuje konkretna vrednost
Primer:

Torka t1 moze se prikazati kao skup podataka

t1 = {(MBR, 101), (IME, Ana), (POL, ž),(SPR, 1100), (NAP, Univerzitetski IS)}

2. Sema relacije

Imenovani par N(R, O)

N - naziv seme relacije
R - skup obeležja šeme relacije
O - skup ograničenja šeme relacije

Pojava nad semom relacije (R, O). Bilo koja relacija r(R), takva da zadovoljava sva ograničenja iz skupa O

Primer: Data je šema relacije Letovi({P, A, L}, O)

- O = {“Pilot može da leti samo na jednom tipu aviona”}

Crvena pitanja najcesce postavlja

Pojam podjezika, operator relacione algebre

podjezik????????????
Vrsta teoretskih upitnih jezika u rm zasnovana na teoriji skupova i skupovnih operacija.
Skupovni operatori: unija, presek, razlika
-Unija: Ako imamo dve tabele , unija predstavlja novu tabelu koja sadrzi sve torke iz obe tabele bez ponavljanja.
-Presek: Ako imamo dve tabele , presek predstavlja novu tabelu koja sadrzi samo torke koje se nalaze u obe tabele.
-Razlika: Ako imamo dve tabele , razlika predstavlja novu tabelu koja sadrzi samo torke iz prve koje se ne nalaze u drugoj tabeli.
Specijalizovani skupovni operatori: spoj (join), projekcija, selekcija...
-Projekcija: Projekcija relacije je izdvajanje vrednosti pojedinih kolona iz relacije. Naziva se jos i restrikcija.
-Selekcija: Selekcija omogucava izbor torki relacije po nekom kriterijumu. Kriterijum se odredjuje na osnovu logicke formule, i bice selektovane samo one torke koje zadovoljavaju formulu.

Nacini dodele upisa slogova

????????????????????????

Spojevi, vrste, definicije, primeri

????????????????????

Katalog i upravljanje katalogom(katalog os-a, nzm jel isto pitanje)

-Hijerarhijska struktura direktorijuma(foldera)
Struktura tipa stabla.
-Koren je korenski direktorijum i formira se automatski, dok svaki cvor moze biti direktorijum ili datoteka.
-Dozvoljava relativno i apsolutno referenciranje cvorova u strukturi.
-Rutine za upravljanje katalogom:

1. kreiranje, brisanje, preimenovanje i prevezivanje direktorijuma
2. izlistavanje i pretraživanje sadržaja direktorijuma i datoteka
3. kreiranje i brisanje datoteka u direktorijumu
4. preimenovanje, kopiranje i premeštanje datoteka u strukturi
5. dodela i ukidanje prava pristupa nad direktorijumima i datotekama
6. izmena nekih atributa datoteka

Crvena pitanja najcesce postavlja

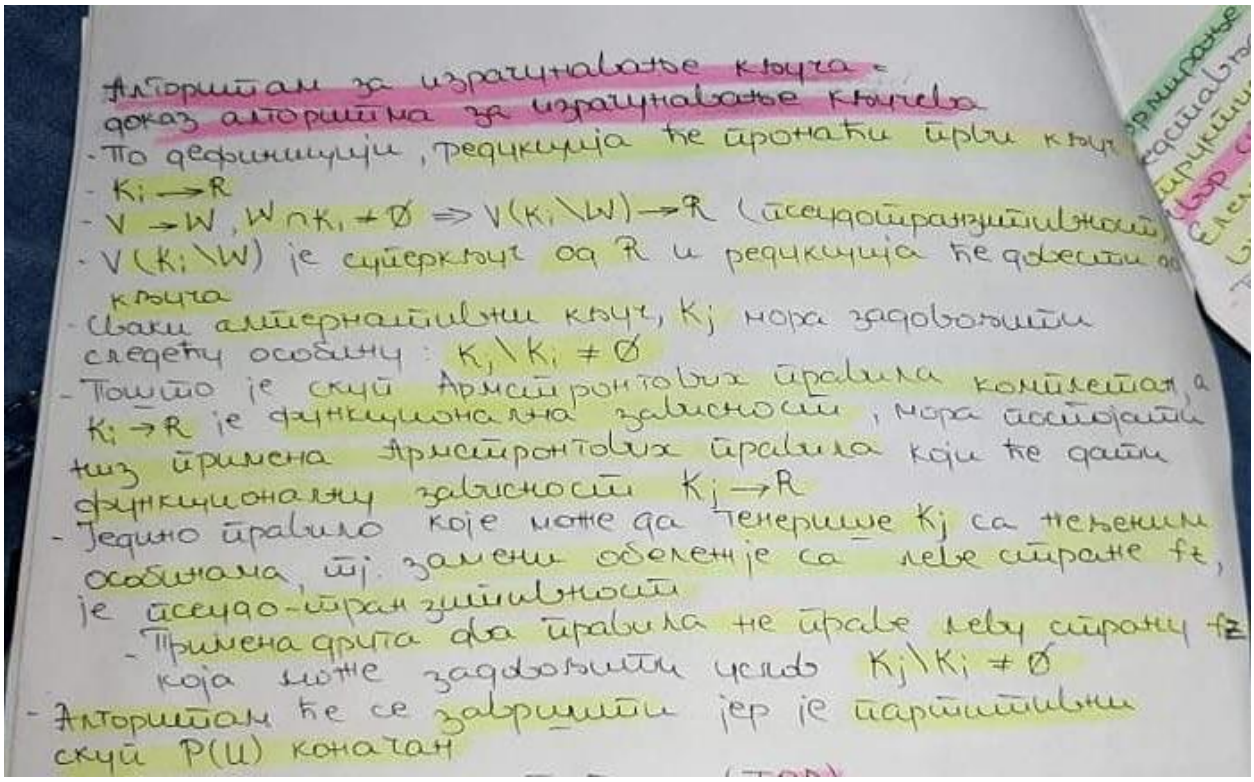
Identifikacioni tip poveznika

??????????????????????

Kljuc seme relacije

Minimalni podskup skupa obelezja seme relacije, na osnovu kojeg se jedinstveno moze identifikovati svaka torka relacije nad datom semom. U odredjenim situacijama skup ogranicenja seme relacije zadaje se samo kao skup kljuceva.

Algoritam za izracunavanje kljuca



Алгоритам за израчунавање кључа -
доказ алгоритма за израчунавање кључева
- По дефиницији, редукција ће пронаћи први кључ
- $K_i \rightarrow R$
- $V \rightarrow W$, $W \cap K_i \neq \emptyset \Rightarrow V(K_i \setminus W) \rightarrow R$ (псеудотранзитивност)
- $V(K_i \setminus W)$ је суперкључ од R и редукција ће довести до кључа
- Сваки алтернативни кључ, K_j мора задовољити следећу особину: $K_j \setminus K_i \neq \emptyset$
- Пошто је скуп Армстронгових правила комплетан, а $K_i \rightarrow R$ је функционална зависност, мора постојати низ примена Армстронгових правила који ће дати функционалну зависност $K_j \rightarrow R$
- Једино правило које може да генерише K_j са мањим особинама, тј. замени обележје са леве стране f_z, је псеудо-транзитивност
  - Примена других два правила не прави леву страну f_z која може задовољити услов $K_j \setminus K_i \neq \emptyset$
- Алгоритам ће се завршити јер је партитивни скуп $P(U)$ коначан

Ref. integritet

??????????????????????????????

Crvena pitanja najcesce postavlja

Sistemska i alokaciona tabela datoteka

Sistemska tabela datoteke (STD)

Predstavlja trajan zapis o datoteci koji održava OS.
Formira se prilikom kreiranja datoteke, i uništava se prilikom brisanja datoteke.
Sadrzi naziv datoteke, verziju datoteke, vrstu datoteke, velicinu datoteke, podatke o vlasniku datoteke...

Alokaciona tabela datoteke (ATD)

Mapa alociranog prostora diska za datoteku.
Neprazan niz parova tipa (pokazivač, broj blokova). Pokazivac -> adresa pocetka alociranog prostora; broj blokova -> velicina zone alociranog prostora

Metoda preklapanja kod staticki rasutih datoteka

Cifre ključa premeštaju se kao pri savijanju, tj. preklapanju hartije

Vrši se sabiranje preklopljenih vrednosti po modulu v^n (v na n)
Primenjuje se kada je br pozicija vrednosti kljuca p mnogo veci od br pozicija relativne adrese n.
Preklapanje se izvodi po osama koje zdesna u levo odredjuje broj pozicija n relativne adrese.
Broj segmenata za preklapanje je p kroz n, zaokruzuje se na vecu.

Crvena pitanja najcesce postavlja

Razlika izmedju ogranicenja kljuca i ogranicenja jedinstvenosti

1.OGRANICENJE KLJUCA

Ograničenje ključa (integritet entiteta) šeme relacije N(R,K) predstavljeno je oznakom Key(N,X).

Vrste obeležja, s obzirom na ključeve:

- primarno (ključno) obeležje - priprada barem jednom ključu šeme relacije
- neprimarno (sporedno) obeležje - ne pripada nijednom ključu šeme relacije

Svaka šema relacije mora posedovati barem jedan ključ.

Za sva obiljezja kljuca nula vrijednosti su zabranjene. Jedinstvenost ne uzima u obzir null vrijednost, a kljuc ne moze dobiti tu vrijednost.

Ekvivalentni kljucevi su svi kljucevi skupa kljuceva K.

Primarni kljuc Kp(N) je jedan izabrani kljuc, od svih ekvivalentnih kljuceva. Svaka sema relacije treba da posjeduje tacno jedan primarni kljuc. Koristi se za povezivanje podataka u relacijama.

2. OGRANICENJE JEDINSTVENOSTI

Ograničenje jedinstvenosti obeležja šeme relacije N(R,O) predstavljeno je oznakom Unique(N,X).

- X - skup obeležja, $X \subseteq R$

Ograničenje jedinstvenosti zahteva da ne-nula kombinacija vrednosti obeležja bude jedinstvena u relaciji nad N(R,O).

Formula: (za svako u, v iz r(R))((za svako A iz X)(u[A] != NULL i v[A] != NULL) => (u[X] = v[X] => u = v)

Skup svih ogranicenja jedinstvenosti u semi N(R,O): Uniq={Unique(N,X)|X podskup R}

Pr. Radnik({MBR,IME,PRZ,JMBG},O)

-Uniq podskup O

-Uniq={Unique(Radnik, JMBG)}

-Unique(Radnik,JMBG)

*Zahteva da ako radnik poseduje ne nula vrednost za JMBG, onda je ta vrednost jedinstvena u relaciji na semom Radnik

zatvarac skupa obelezja i algoritam(definicija, racunanje, primer)

??????????????????????????????????

nacin izgradnje indeksa, algoritam

??????????????????????????????

Crvena pitanja najcesce postavlja

referencirajuca ogranicenja

Referencijalno ogranicenje realizuje referencijalni integritet na taj nacin sto specificira jednu ili vise kolona bazne tabele kao referencirajuce kolone i njima odgovarajuce referencirane kolone u nekoj (ne neophodno razlicitoj) baznoj tabeli.

Primer:

- *Angažovanje*[*MBR*] ⊆ *Radnik*[*MBR*]
- *Angažovanje*[*SPR*] ⊆ *Projekat*[*SPR*]

Radnik

MBR	IME	PRZ	DATR
101	Ana	Pap	12.12.65.
102	Aca	Tot	13.11.48.
110	Ivo	Ban	01.01.49.
111	Olja	Kun	06.05.71.

Projekat

SPR	NAP
11	X25
13	Polaris
14	Univ. IS

Angažovanje

MBR	SPR
101	11
101	14
102	14

Gde je Angazovanje[MBR] - referencirajuća šema relacije, a Radnik[MBR] - referencirana šema relacije.

algoritmi od indeks sekvencijalne (to je kad ih redjas metodom najmanjih ili najvecih kljuceva zone)

????????????????????????????????

Crvena pitanja najcesce postavlja

operatori relacione algebre

Vrsta teoretskih upitnih jezika u rm zasnovana na teoriji skupova i skupovnih operacija.
Skupovni operatori: unija, presek, razlika

-Unija: Ako imamo dve tabele , unija predstavlja novu tabelu koja sadrzi sve torke iz obe tabele bez ponavljanja.

-Presek: Ako imamo dve tabele , presek predstavlja novu tabelu koja sadrzi samo torke koje se nalaze u obe tabele.

-Razlika: Ako imamo dve tabele , razlika predstavlja novu tabelu koja sadrzi samo torke iz prve koje se ne nalaze u drugoj tabeli.

Specijalizovani skupovni operatori: spoj (join), projekcija, selekcija...

-Projekcija: Projekcija relacije je izdvajanje vrednosti pojedinih kolona iz relacije. Naziva se jos i restrikcija.

-Selekcija: Selekcija omogucava izbor torki relacije po nekom kriterijumu. Kriterijum se odredjuje na osnovu logicke formule, i bice selektovane samo one torke koje zadovoljavaju formulu.

Armstrongova pravila(formule i objasnjenja)

Armstrongova pravila izvodjenja:

[1] Refleksivnost:
[2] prosirenje :
[3] pseudotranzitivnost:

Izvedena pravila izvodjenja:

[1] Uniranje desnih strana:
[2] Dekompozicija desnih strana:
[3] Tranzitivnost:

Sistem armstrongovih pravila je korektan, kompletan i minimalan. Primenjuju se kod funkcionalne zavisnosti.

sistemski pozivi, detaljno objasni open

<u>Sistemski pozivi</u>: create, open, read, write, seek, close, sync, delete, truncate, stat (ima o svakom po strana, dve)

Crvena pitanja najcesce postavlja

serijska datoteka

Slogovi se smestaju jedan za drugim u sukcesivne memorijske lokacije. Redosled memorisanja slogova najcesce prema hronoloskom redosledu njihovog nastanka. Slogovi mogu, a i ne moraju biti blokirani.

FORMIRANJE:

- Serijska datoteka se generise najcesce u postupku obuhvata podataka. Slogovi se formiraju prenosom podataka sa razlicitih izvora. Rezultat obuhvata podataka je neblokirana ili blokirana serijska datoteka. Obuhvata podataka se vrsi u realnom vremenu i u batch rezimu.

TRAZENJE SLOGA:

Traženje slučajno odabranog sloga = traženje logički narednog
Vrsi se primena metode linearnog trazenja
Ako je trazenje uspesno onda je Ru >= 1 i <= B(B - ukupan br blokova serijske dat)
Ako je trazenje neuspesno onda je Rn = B
B = (N+1)/f, zaokruzuje se na vecu. N - br slogova, f - faktor blokiranja, +1 - specijalan slog.

OBRADA:

VODECA obrada - Moze se koristiti kao vodeca u rezimu direktne obrade ali i u rezimu redosledne obrade.
OBRADjIVANA obrada -Program koji vrši redoslednu obradu serijske datoteke učitava sukcesivne slogove vodeće datoteke. Svaki naredni slog vodeće datoteke sadrži logički narednu vrednost ključa obrađivane serijske datoteke.
U režimu direktne obrade sukcesivni slogovi vodeće datoteke sadrže slučajno odabrane vrednosti ključa obrađivane serijske datoteke

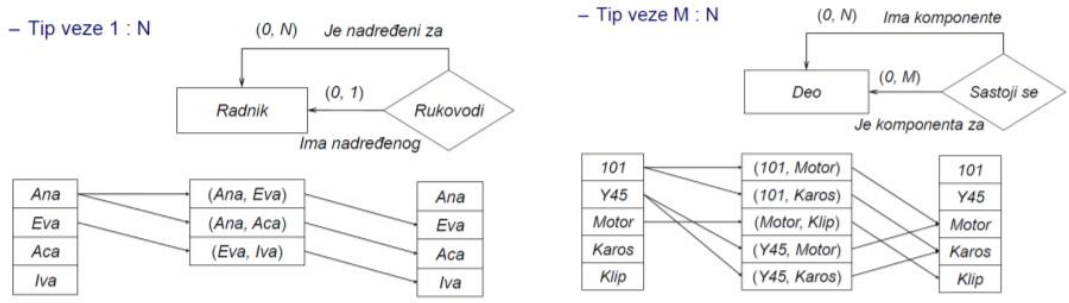
AZURIRANJE:

Upis novog sloga u prvu slobodnu lokaciju na kraju datoteke. Upisu mora da prethoditi jedno neuspešno traženje.
Brisanje postojećeg sloga, mora mu prethoditi jedno uspešno traženje. Najčešće samo logičko – izmenom statusa sloga. Fizičko brisanje bi zahtevalo veliki broj pristupa.
Modifikacija sadržaja postojećeg sloga- mora mu prethoditi jedno uspešno traženje.

Crvena pitanja najcesce postavlja

Rekurzivni tip poveznika i ER model

Rekurzivni tip poveznika:



Tip veze 1:N definiše strukturu tipa stabla, a tip veze M:N mrežnu strukturu.

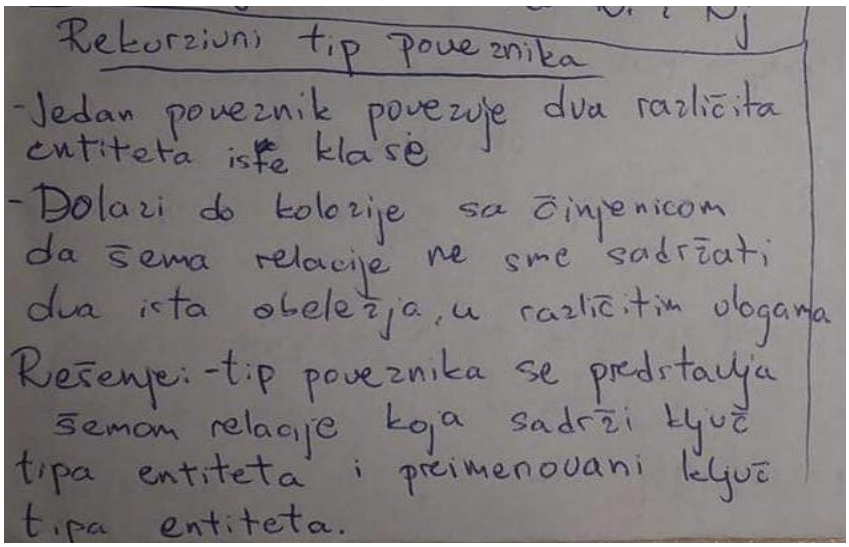
Kod rekurzivnih tipova poveznika ne treba očekivati 1 na mestu minimalnog kardinaliteta, jer bismo tada imali cikličnu strukturu.

Primitivni koncepti strukturalne komponente ER modela podataka:

- vrednost (bilo koja konstanta, iz bilo kojeg skupa)
- domen (specifikacija mogucih vrednosti obelezja)
- obeležje (osobina klase realnih entiteta, naziva se i atribut)

Izvedeni koncepti strukturalne komponenete ER modela podataka:

- podatak (uredjena cetvorka(Entitet, Obelezje, Vreme, Vrednot))
- tip entiteta (model klase realnih entiteta u informacionom sistemu)
- pojava tipa entiteta (model jednog realnog entiteta u informacionom sistemu)
- tip poveznika (model veza izmedju pojava povezanih tipova entiteta ili tipova poveznika)
- pojava tipa poveznika (pojava tipa poveznika reprezentuje jedan poveznik u realnom sistemu)



Rekurzivni tip poveznika

- Jedan poveznik povezuje dva različita entiteta iste klase
- Dolazi do kolizije sa činjenicom da šema relacije ne sme sadržati dva ista obeležja, u različitim ulogama

Rešenje: - tip poveznika se predstavlja šemom relacije koja sadrži ključ tipa entiteta i preimenovani ključ tipa entiteta.

Crvena pitanja najcesce postavlja

Memorisanje logickih veza kod organizacionih datoteka

????????????????????????????

Nacini dodele lokacija slogovima kod razlicitih organizacija datoteka

????????????????????????????????????

Redosledna obrada sekvencijalne datoteke

Moguca efikasna obrada i u rezimu REDOSLEDNE obrade i u rezimu DIREKTNE obrade. Pogodne za koriscenje u ulozi vodece datoteke u oba rezima.

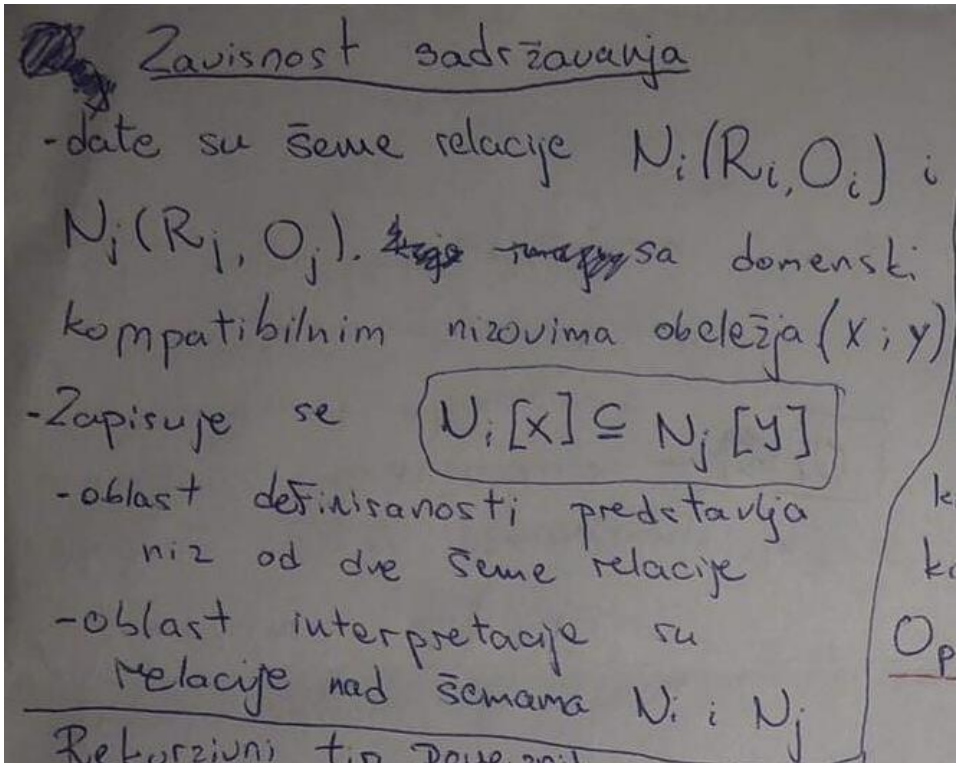
-redosledna obrada putem vodeće datoteke od Nv slogova odvija se

- naizmeničnim pristupanjem blokovima primarne zone i njihovim lancima prekoračilaca
    - adresa prvog bloka primarne zone nalazi se u zaglavlju datoteke

Nacini memorisanja slogova

????????????????????????

Zavisnost sadrzavanja i ogranicenje referencijalnog integriteta



Zavisnost sadržavanja

- date su šeme relacije $N_i(R_i, O_i)$ i $N_j(R_j, O_j)$. sa domenski kompatibilnim nizovima obeležja $(X; Y)$
- Zapisuje se $N_i[X] \subseteq N_j[Y]$
- oblast definisanosti predstavlja niz od dve šeme relacije
- oblast interpretacije su relacije nad šemama N_i i N_j

Referencijalni tip

Crvena pitanja najcesce postavlja

Metoda ostatka pri deljenju

relativna adresa A – celobrojni ostatak pri deljenju numeričke vrednosti ključa

T = k(S)(mod m)

najpogodnije da m predstavlja prost broj ili neparan broj(neparne vrednosti ključa daju neparne vrednosti relativne adrese) sa relativno velikim prostim činiocima

pogodna za primenu kada se vrednosti ključa javljaju u paketima

Metoda preklapanja

Cifre ključa premeštaju se kao pri savijanju, tj. preklapanju hartije

Vrši se sabiranje preklopljenih vrednosti po modulu v^n (v na n)

Primenjuje se kada je br pozicija vrednosti kljuca p mnogo veci od br pozicija relativne adrese n.

Preklapanje se izvodi po osama koje zdesna u levo odredjuje broj pozicija n relativne adrese.

Broj segmenata za preklapanje je p kroz n, zaokruzuje se na vecu.

Crvena pitanja najcesce postavlja

Definicija bloka, struktura i vrste

Definicija bloka, struktura i vrste

Blok ~~predstavlja~~ kao organizaciona jedinica podataka predstavlja niz slogova
- ima konstantni kapacitet (2KB, 4KB...)

Jedan blok predstavlja niz od 2^n $(n \geq 0)$ fizičkih blokova. NIJE nemoguće da kapacitet bloka bude manji ili jednak kapaciteta fizičkog bloka!

Opšta struktura bloka:

- zaglavlje bloka i niz slogova

A_i

Zaglavlje bloka	A_i^1	...	A_i^j	...	A_i^f
	S_1	...	S_j	...	S_f

- A_i - adresa bloka
- A_i^j - relativna adresa j-tog sloga u i-tom bloku
- f - faktor blokiranja (broj slogova

Vrste blokova:

- blokovi sa slogovima promenljive dužine
- blokovi sa slogovima konstantne dužine

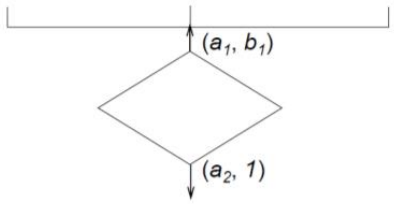
Crvena pitanja najcesce postavlja

Kategorizacija

Tip poveznika kategorizacija predstavlja poseban 18erund18 - tip poveznika u EER modelu. To je pojam
vezan za postupak klasifikacije. Zahteva uvodjenje pojma kategorije.

Kategorija predstavlja posebnu vrstu tipa (tip entiteta ili tip poveznika - 18erund). Jedan tip entiteta se
povezuje s više kategorija (barem dve). Svaka pojava posmatranog tipa entiteta pripada najviše jednoj
kategoriji .Ne postoji id-zavisnost posmatranog tipa entiteta od kategorija ili obratno.

Geometrijska predstava tipa poveznika kategorizacije u ER dijagramima:



Navođenje kardinaliteta $(a_2,1)$ je obavezno. a_2 definiše tip kategorizacije. Ako je a_2 jednak:

- 0 - **parcijalna** kategorizacija
- 1 - **totalna** kategorizacija

Operacijska komponenta kod relacionog modela

Odnosi se na vise jezika :
- Jezik za manipulaciju podacima DML(podazumjeva operacije za azuriranje relacija):
  dodavanje nove torke(Add)
  brisanje postojece torke(Delete)
  modifikacija podataka postojece torke(Update)
- Jezik za definiciju podataka DDL(podrazumjeva operacije za upravljanje semom BP):
  (kreiranje, brisanje, modifikovanje delova seme BP)
- Upitni jezik QL: operacije za izražavanje upita nad jednom relacijom, ili skupom relacija
  Upitni jezik sacinjavaju :
    - operatori za izrazavanje upita
    - pravila za formiranje operanada upita - izraza
    - pravila za primenu tih operatora

Osnovne operacije nad relacijama: unija, presek, razlika(slika 29str, Osnove rel modela)
Operacijska komponenta može biti:
-proceduralna:
selekcija vrši izbor jednog objekta iz BP
selekcija se vrši putem indikatora aktuelnosti, ili putem odnosa između podataka(definise se STA i KAKO)
-specifikaciona

Crvena pitanja najcesce postavlja

selekcija vrši izbor skupa objekata iz BP
selekcija se vrši na osnovu vrednosti obeležja(definise se samo STA)

Spojevi u relacionom modelu(vrste, definicija, primeri)

1. Prirodni spoj – spajanje torki razlicitih relacija po osnovu istih vrednosti zajednickih oblezja.
2. Dekartov proizvod relacije – spajanje formiranjem svih mogucih kombinacija torki iz dve relacije.
3. Theta spajanje relacija – selektovanje torki po nekom kriterijumu iz dekartovog proizvoda relacija.
4. Spoljni spoj - omogućava spajanje dve tabele po vrednosti nekog atributa , ali i uključivanje onih torki iz druge tabele, koje ne zadovoljavaju uslov jednakosti.

Tabela otvorene datoteke(sadrzaj itd.) = TOD

Niz zapisa o otvorenim datotekama u celom sistemu
Svako otvaranje datoteke je jedan zapis u TOD
Indeks niza je redni br otvorene datoteke u sistemu
Svaki zapis sadrzi podatke neophodne da bi se obavljala razmena podataka izmedju datoteke i aplikativnih programa
Takodje sadrzaj svakog zapisa u TOD cine moguci nacini koriscenja datoteke, pokazivac na tekucu poziciju u datoteci, niz pokazivaca prema rezervnim sistemskim baferima, pokazivac na tabelu opisa datoteke(TOS)...

Crvena pitanja najcesce postavlja

Sa testa, filtrirana vec pomenuta

Podatak kao uredjena cetvorka

Nacini dodele lokacija slogovima u datoteci

Tehnike memorisanja granica sloga promenljive duzine

Ovo su neka pitanja koja je on rekao da mogu doci, obrisao sam neka koja se poklapaju sa ovima gore, ali nisam sve pregledao

1. Kljuc tipa poveznika u ER modelu
2. Funkcionalna zavisnost, logicka posledica, implikacioni problem, ekvivalencija, zatvarac
5. Datotecki sistem i BP, da se uporede, mane prvog i sta je uveo drugi
6. Spojevi i relacionom i u sqlu
7. Ograničenje jedinstvenosti vrednosti obelezja
8. Operaciona komponenta kod relacionog modela podataka
9. Šema univerzalne relacije i zatvarač skupa obilježja
11.Ograničenja referencijalnog integriteta
12.Tip poveznika
13.Relaciona sema baze podataka i relaciona baza podataka, torka
14.Kategorija/Kategorizacija
15.Nivoi apstrakcije, MOF
16.Unique ogranicenje

1. Azuriranje u redoslednoj obradi sekvencijalne datoteke i algoritam brisanja u redoslednoj obradi
2. Indeks sekvencijalna datoteka, upis, zone, formiranje stabla, prekoracenja, fizicko brisanje, formiranje zone indeksa
3. Serijska datoteka, preformanse
4. Sistemska i alokaciona tabela
5. Metode transformacije vrednosti kljuca u adresu, da se nabroje i kada se koje koriste
6. Metoda preklapanja kod rasute, primarna zona prekoracilaca i upis novog sloga
7. Staticka rasuta datoteka - algoritam za konstantne prekoracioce (trazenje i smestanje s konstantnim korakom)
8. Transformacija kljuca u adresu kod rasutih